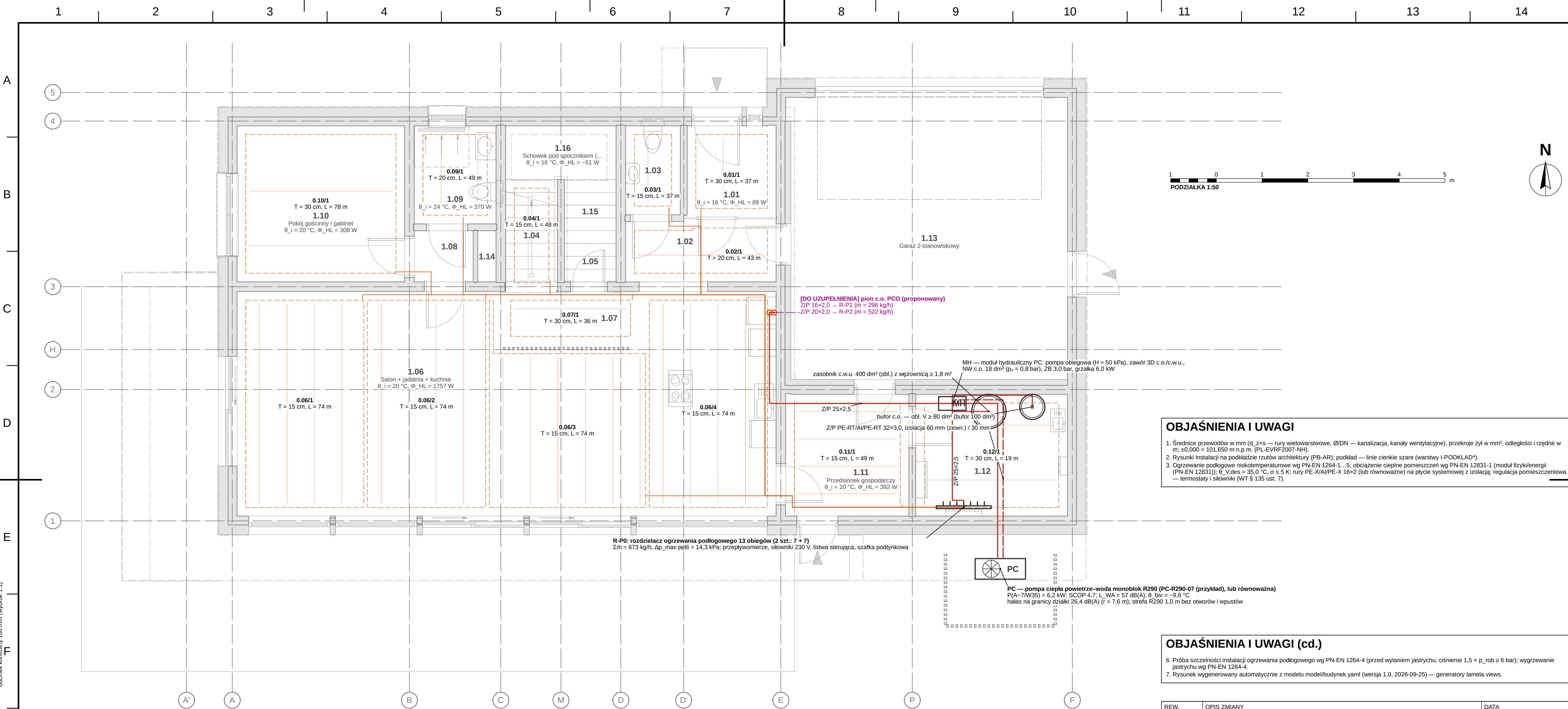




OGRZEWANIE — RZUT PARTERU 1:50

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P0 (PN-EN 1264)

Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
0.01/1	30	36,9	5	5,1
0.02/1	20	42,6	42	6,0
0.03/1	15	37,1	11	5,2
0.04/1	15	47,6	22	5,6
0.06/1	15	74,4	95	14,3
0.06/2	15	74,4	95	14,3
0.06/3	15	74,4	95	14,3
0.06/4	15	74,4	95	14,3
0.07/1	30	36,4	2	5,0
0.09/1	20	49,3	24	5,7
0.10/1	30	77,9	44	7,0
0.11/1	15	49,1	102	11,9
0.12/1	30	19,2	42	5,5

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- przylączyta pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/Al/PE-X 16×2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)
- Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC → bufor → rozdzielacz), pion c.o.
- strefa pętli ogrzewania podłogowego <pom.>/<nr>; T — rozstaw rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)
- PC — jednostka zewnętrzna pompy ciepła (monoblok) na fundamentie z tłumieniem drgań
- bufor c.o. / zasobnik c.w.u. (wymiar rzeczywisty)
- pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielacza)
- R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i siłownikami

OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela.obliczenia.sanitarnie.ogrzewanie; granice stref i przebieg przyłączy pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przyłącza ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Źródło ciepła: PC powietrze-woda R290 (W-155), θ_{biv} = -9,6 °C, SCOP 4,7; bufor ≥ 80 dm³, NW c.o. 18 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD¹).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1...5; obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_{Vdes} = 35,0 °C, σ ≤ 5 K; rury PE-X/Al/PE-X 16×2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją; regulacja pomieszczeniowa — termostaty i siłowniki (WT § 135 ust. 7).

OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p_{rob} ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU OGRZEWANIE — RZUT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT 710×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-06	ARKUSZ 6/11	REW. 0